SENAC

Projeto de Software Assistance

Modelagem e planejamento do sistema

Aluno	Cauã Alves de Meira
Disciplina	FTP
Professor	Clerison
Modalidade	Trabalho individual

2026

1 Introdução

O Assistance é uma aplicação web para organizar o fluxo de trabalho de equipes de assistência técnica em informática. O sistema centraliza clientes, ordens de serviço, chamados online, pendências internas e indicadores individuais, reduzindo a perda de informações e facilitando o acompanhamento das atividades.

O projeto será desenvolvido com PHP e MySQL, com foco principal no uso em computadores e adaptação responsiva para celulares. O resultado esperado é um ambiente corporativo, sério e prático, no qual administradores controlam a operação e técnicos registram e executam seu próprio trabalho.

2 Escopo do sistema

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema web que ajude técnicos de informática a planejar, registrar, executar e acompanhar serviços, chamados e pendências, oferecendo ao administrador uma visão consolidada da operação e do desenvolvimento de cada profissional.

2.2 Objetivos específicos

- Centralizar o cadastro de clientes empresariais.
- Registrar e acompanhar ordens de serviço do início à conclusão.
- Organizar chamados online e pendências internas.
- Permitir que administradores distribuam atividades entre técnicos.
- Exibir avisos discretos de prazo, incluindo o estado Prazo violado.
- Apresentar indicadores individuais para apoiar melhoria e desenvolvimento, sem ranking competitivo.
- Disponibilizar uma opção complementar de impressão da ordem de serviço.

2.3 Limites da primeira versão

A primeira versão não realizará cobrança, emissão fiscal, controle financeiro ou comparação pública entre técnicos. A impressão da ordem de serviço será desejável, mas não bloqueará a aceitação do CRUD principal.

3 Usuários e responsabilidades

Perfil	Responsabilidades	Restrições
Administrador	Gerenciar clientes, usuários, tipos de serviço e todos os registros; atribuir prioridade e técnico; consultar indicadores.	Nenhuma restrição funcional dentro do escopo.
Técnico	Visualizar clientes; criar, assumir, editar e concluir ordens; tratar chamados e pendências; consultar seu desempenho.	Não altera clientes nem contas; não define prioridade de OS; exclusões aguardam 3 minutos.

4 Requisitos funcionais

Código	Descrição
RF01	Autenticar usuários por e-mail e senha.
RF02	Diferenciar permissões de administrador e técnico.
RF03	Permitir ao administrador criar, consultar, editar e excluir clientes.
RF04	Permitir a todos os usuários consultar a lista de clientes.
RF05	Permitir criar, consultar e editar ordens de serviço.
RF06	Permitir ao administrador atribuir uma OS a um técnico.
RF07	Permitir ao técnico criar uma OS, assumi-la ou editar seus dados.
RF08	Controlar os estados Aberta, Em diagnóstico, Aguardando aprovação, Em andamento, Concluída e Cancelada.
RF09	Permitir reabertura de OS concluída por administrador ou técnico.
RF10	Permitir ao administrador definir e alterar a prioridade da OS.
RF11	Cadastrar tipos de serviço configuráveis pelo administrador.
RF12	Registrar chamados online com cliente, descrição, técnico, data, status e solução.
RF13	Registrar pendências internas com título, descrição, responsável, prazo, prioridade e status.
RF14	Aplicar espera de 3 minutos às exclusões iniciadas por técnico, com opção de cancelar.
RF15	Exibir dashboard com ordens, atrasos, chamados, pendências e desempenho.
RF16	Calcular indicadores individuais de produtividade e prazo, sem ranking.
RF17	Exibir aviso discreto Prazo violado para atividades atrasadas.
RF18	Permitir impressão opcional de uma ordem de serviço.
RF19	Permitir ao administrador criar, editar, desativar e redefinir senha de técnicos.
RF20	Exibir mensagens visuais claras de sucesso, validação e erro.

5 Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	Interface corporativa, séria, clara e responsiva, priorizando telas de computador.
RNF02	Backend em PHP e persistência em MySQL.
RNF03	Consultas preparadas com PDO ou MySQLi para evitar SQL Injection.

Código	Requisito
RNF04	Senhas armazenadas exclusivamente por hash seguro, usando password_hash e password_verify.
RNF05	Validação no navegador e repetição obrigatória das validações no servidor.
RNF06	Controle de sessão e autorização em cada rota protegida.
RNF07	Layouts legíveis, navegação por teclado e contraste adequado.
RNF08	Registro de datas de criação e atualização para rastreabilidade.

6 Regras de negócio

Regra	Definição
RN01	Somente administradores podem criar, editar ou excluir clientes.
RN02	Todos os usuários autenticados podem visualizar clientes.
RN03	O técnico pode criar uma OS, assumir uma OS disponível e editar todos os dados da OS.
RN04	Somente o administrador define ou altera a prioridade da OS.
RN05	Administrador e técnico podem reabrir uma OS concluída.
RN06	Uma OS deve possuir cliente, tipo de serviço, equipamento, técnico, status, abertura e prazo previsto.
RN07	O equipamento será descrito somente por tipo, marca e modelo.
RN08	A exclusão feita pelo administrador ocorre após confirmação; a exclusão solicitada por técnico fica pendente por 3 minutos e pode ser cancelada.
RN09	Cliente vinculado a histórico não deve ser removido fisicamente; recomenda-se inativação ou exclusão lógica.
RN10	Indicadores de desempenho são individuais e servem ao acompanhamento profissional, sem ranking.
RN11	O aviso Prazo violado aparece quando o prazo termina e a atividade ainda não está concluída ou cancelada.
RN12	Chamados online não possuem prioridade; pendências e ordens podem possuir prioridade.

7 Modelo de dados

O banco será relacional. Chaves estrangeiras manterão a ligação entre clientes, usuários e atividades. Campos de auditoria permitirão identificar quando cada registro foi criado ou alterado.

Entidade	Campos principais	Finalidade
usuarios	id, nome, email, senha_hash, perfil, ativo, criado_em, atualizado_em	Contas de administradores e técnicos.

Entidade	Campos principais	Finalidade
clientes	id, razao_social, cnpj, endereco, telefone, email, ativo, criado_em, atualizado_em	Empresas atendidas.
tipos_servico	id, nome, descricao, ativo	Catálogo configurável de serviços.
ordens_servico	id, cliente_id, tipo_servico_id, tecnico_id, equipamento_tipo, marca, modelo, defeito, diagnostico, observacoes, prioridade, status, abertura_em, prazo_previsto, conclusao_em	Atendimento técnico principal.
chamados_online	id, cliente_id, tecnico_id, descricao, status, solucao, aberto_em, concluido_em	Suportes realizados remotamente.
pendencias	id, titulo, descricao, responsavel_id, prazo, prioridade, status, concluido_em	Atividades internas da equipe.
exclusoes_pendentes	id, entidade, registro_id, solicitado_por, executar_em, cancelado_em	Fila de exclusões com espera de 3 minutos.
auditoria	id, usuario_id, acao, entidade, registro_id, dados_resumo, criado_em	Histórico de ações relevantes.

7.1 Relacionamentos

- Um cliente pode possuir várias ordens de serviço e vários chamados online.
- Um tipo de serviço pode aparecer em várias ordens de serviço.
- Um técnico pode ser responsável por várias ordens, chamados e pendências.
- Um usuário pode solicitar várias exclusões e gerar vários registros de auditoria.
- Os indicadores serão calculados a partir das ordens, chamados e pendências, evitando duplicação de dados.

7.2 Tipos e restrições recomendados

Campo	Tipo recomendado	Restrição
id	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
email	VARCHAR(150)	NOT NULL; único para usuários
cnpj	CHAR(14)	NOT NULL UNIQUE; armazenar somente dígitos
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
status	ENUM ou VARCHAR(30)	Validar valores permitidos
prioridade	ENUM baixa, média, alta	Alterável pelo administrador
datas	DATETIME	Usar fuso definido pelo sistema
descrições	TEXT	Sanitizar na saída HTML

8 Arquitetura proposta

A aplicação seguirá separação em camadas. As páginas e formulários compõem a apresentação; controladores recebem requisições e aplicam autorização; serviços concentram regras como prazos e exclusões; repositórios executam consultas preparadas; o MySQL mantém os dados.

Camada	Responsabilidade	Exemplos
Apresentação	Interface, formulários e mensagens.	views, assets, componentes e modais
Controle	Rotas, sessão e encaminhamento.	controllers e middleware de autorização
Negócio	Regras e validações do domínio.	services de OS, prazos, exclusões e indicadores
Dados	Consultas preparadas e transações.	repositories, config e conexão PDO
Persistência	Tabelas, chaves e índices.	MySQL e schema.sql

9 Fluxos do sistema

9.1 Autenticação e direcionamento

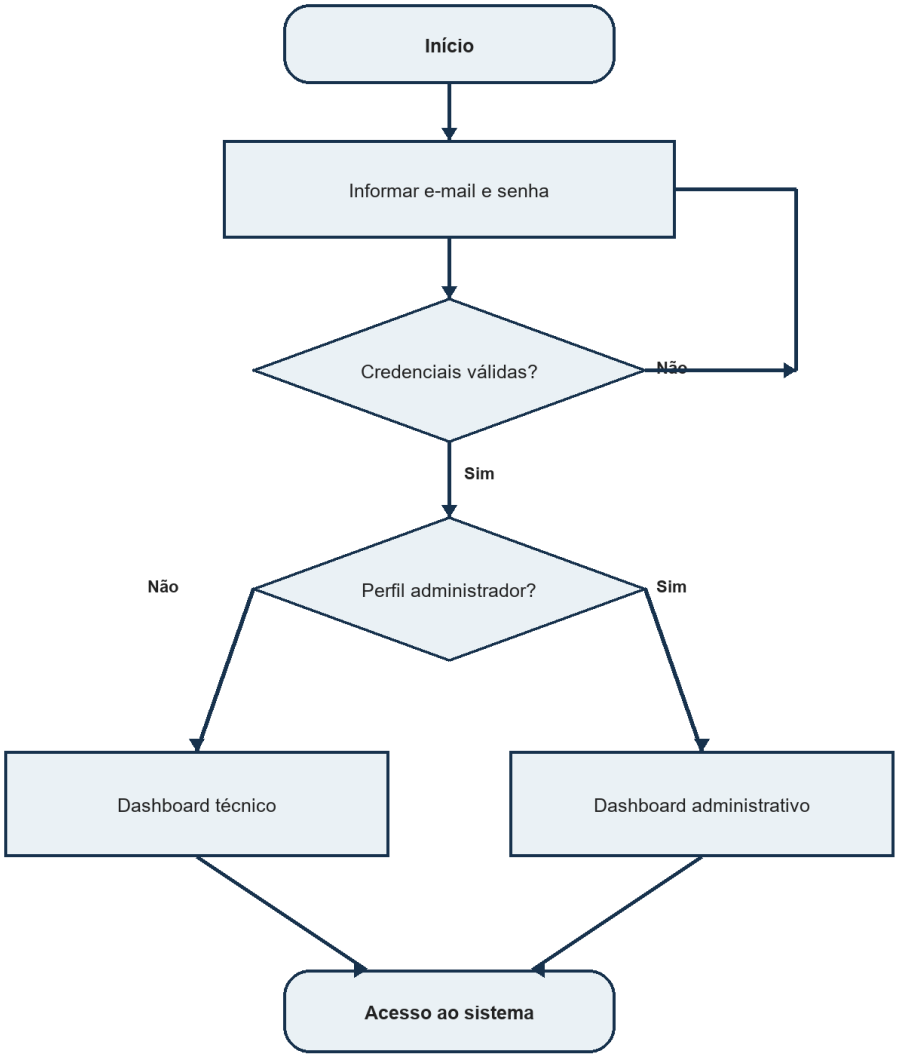


Figura 1 Fluxo de autenticação e acesso por perfil

9.2 Operações CRUD de ordens de serviço

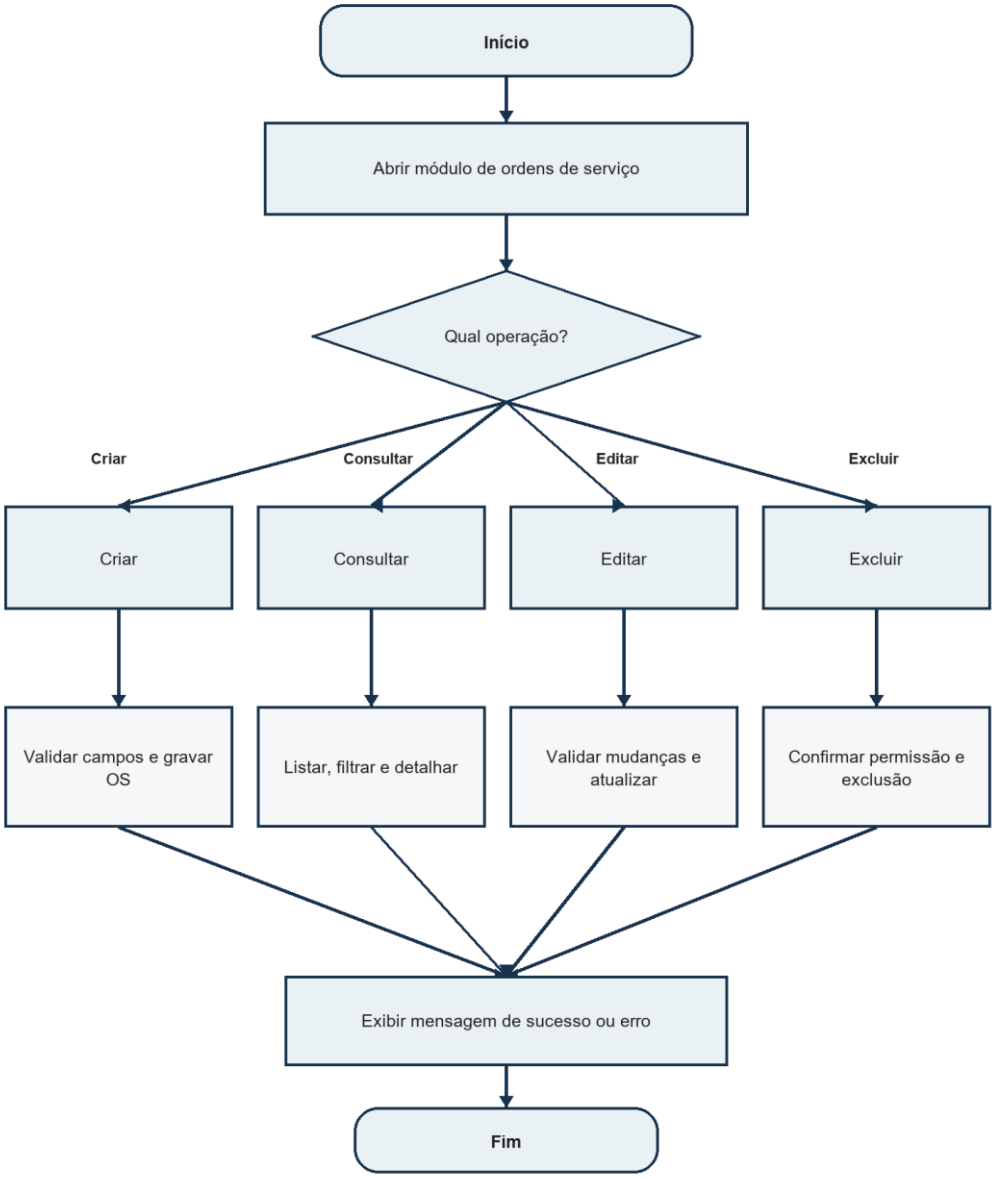


Figura 2 Fluxo geral do CRUD de ordens de serviço

9.3 Exclusão por perfil

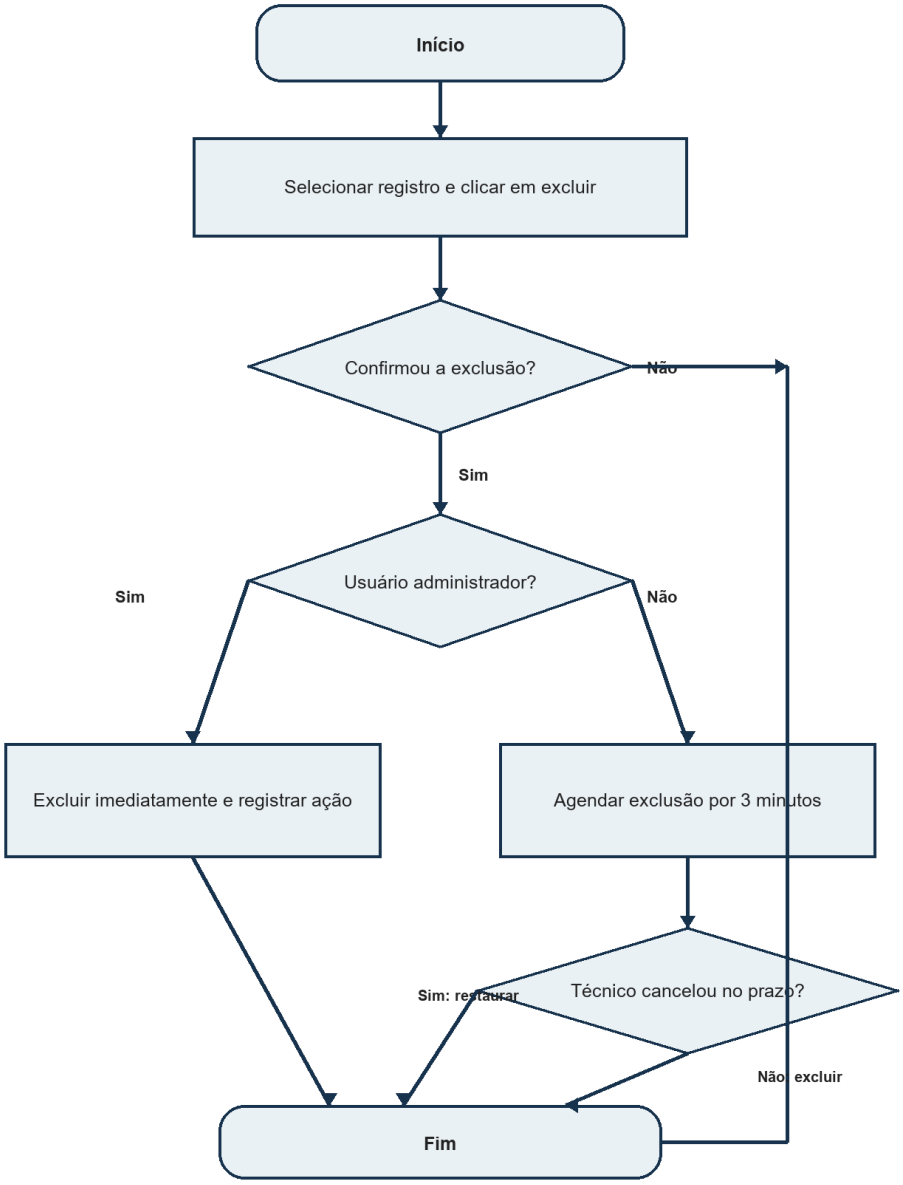


Figura 3 Fluxo de confirmação e espera para exclusão

10 Descrição formal dos processos CRUD

10.1 Criar

1. O usuário abre o módulo desejado e seleciona Novo.
2. O sistema verifica se o perfil possui permissão para criar o tipo de registro.
3. O formulário apresenta campos obrigatórios e opções permitidas ao perfil.
4. O usuário preenche os dados e confirma o envio.
5. O navegador executa validações básicas e o servidor repete todas as validações.

6. O backend inicia uma operação segura, executa consulta preparada e grava o registro.
7. O sistema registra a ação na auditoria e exibe uma mensagem de sucesso. Em caso de falha, mantém os dados válidos e informa o campo que deve ser corrigido.

10.2 Consultar

1. O usuário acessa a listagem do módulo.
2. O sistema valida a sessão e aplica o escopo de visualização.
3. O backend busca os registros por consulta preparada, com paginação e filtros.
4. A interface exibe resumo, status e ações permitidas.
5. Ao selecionar um item, o sistema mostra os detalhes e o histórico disponível.

10.3 Atualizar

1. O usuário abre um registro e seleciona Editar.
2. O sistema confirma a permissão específica, como alteração de prioridade somente pelo administrador.
3. O formulário é preenchido com os dados atuais.
4. Após o envio, o servidor valida campos, relacionamentos e transições de status.
5. A atualização é executada com consulta preparada.
6. O sistema registra a mudança e apresenta confirmação ou mensagem de correção.

10.4 Excluir

1. O usuário seleciona Excluir e recebe uma janela modal com identificação do registro e consequências.
2. Se cancelar, nenhuma alteração ocorre.
3. Se confirmar como administrador, o sistema verifica vínculos e executa exclusão segura ou inativação.
4. Se confirmar como técnico, o sistema agenda a exclusão para três minutos depois e oferece a ação Desfazer.
5. Se o técnico desfizer dentro do prazo, a solicitação é cancelada.
6. Ao fim do prazo, uma rotina do sistema conclui a exclusão permitida e registra a ação.

11 Processos específicos

11.1 Ordem de serviço

1. Selecionar o cliente e o tipo de serviço.
2. Informar tipo, marca e modelo do equipamento, defeito, diagnóstico e observações aplicáveis.

3. Definir técnico responsável, status, data de abertura e prazo previsto.
4. Quando o usuário for administrador, permitir definição da prioridade.
5. Salvar e acompanhar a OS na dashboard.
6. Atualizar o status até Concluída ou Cancelada.
7. Permitir reabertura por administrador ou técnico quando houver necessidade de novo atendimento.
8. Opcionalmente abrir a versão preparada para impressão.

11.2 Chamado online

1. Registrar cliente, descrição, técnico, data e status.
2. Durante o atendimento, atualizar as informações necessárias.
3. Ao finalizar, registrar a solução aplicada e a data de conclusão.
4. Contabilizar o chamado concluído nos indicadores individuais do técnico.

11.3 Pendência interna

1. Cadastrar título, descrição, responsável, prazo, prioridade e status.
2. Exibir a pendência na dashboard do responsável.
3. Marcar de forma discreta como Prazo violado quando o prazo vencer.
4. Ao concluir, registrar a data e atualizar os indicadores individuais.

12 Dashboard e indicadores

A dashboard será a entrada operacional do sistema. O administrador verá o conjunto da equipe e poderá filtrar por técnico. O técnico verá sua carga atual, seus prazos e sua evolução individual.

Indicador	Cálculo ou origem	Finalidade
Serviços concluídos	Quantidade de OS concluídas no período.	Acompanhar entregas técnicas.
Chamados resolvidos	Chamados online com status concluído.	Medir suporte remoto finalizado.
Pendências concluídas	Pendências encerradas pelo responsável.	Acompanhar atividades internas.
Tarefas atrasadas	Atividades concluídas após o prazo ou ainda abertas com prazo vencido.	Identificar necessidade de apoio.
Tempo médio	Média entre abertura e conclusão.	Observar eficiência do fluxo.
Conclusão no prazo	Percentual concluído até o prazo previsto.	Acompanhar previsibilidade.

13 Validações e mensagens

Situação	Validação	Mensagem sugerida
Login	E-mail válido e senha preenchida.	E-mail ou senha inválidos.
Cliente	CNPJ com 14 dígitos e único; nome, endereço, telefone e e-mail obrigatórios.	Revise os dados destacados antes de salvar.
OS	Cliente, serviço, equipamento, técnico, status, abertura e prazo obrigatórios.	Preencha os campos obrigatórios da ordem.
Prazo	Prazo não deve anteceder a abertura.	O prazo deve ser posterior à abertura.
Exclusão	Confirmação obrigatória e regra conforme perfil.	Exclusão agendada. Você pode desfazer por 3 minutos.
Atraso	Prazo vencido e atividade não encerrada.	Prazo violado.

14 Critérios iniciais de aceitação

- Um administrador consegue cadastrar um cliente válido e recebe confirmação.
- O sistema rejeita CNPJ duplicado, e-mail inválido e campos obrigatórios vazios.
- Um técnico visualiza clientes, mas não encontra ações de criar, editar ou excluir cliente.
- Um técnico cria uma OS, assume a responsabilidade e atualiza o status até a conclusão.
- Somente o administrador consegue definir ou alterar prioridade da OS.
- Uma OS concluída pode ser reaberta por administrador ou técnico.
- Uma exclusão iniciada pelo técnico pode ser desfeita durante 3 minutos.
- A dashboard apresenta atividades abertas, atrasos, chamados, pendências e indicadores individuais.
- Uma atividade vencida recebe o marcador discreto Prazo violado.
- Todas as consultas com dados de usuário usam parâmetros preparados no backend.

15 Organização prevista para entrega

Item	Conteúdo
docs	Projeto de software e manual do usuário em PDF.
config	Configuração de conexão e ambiente, sem credenciais reais versionadas.
controllers	Controladores das rotas e ações.
services	Regras de negócio e validações.
repositories	Consultas preparadas e acesso aos dados.
views	Telas, formulários, listagens e modais.
assets	CSS, JavaScript, imagens e ícones.

Item	Conteúdo
database/schema.sql	Criação das tabelas, chaves e índices.
README.md	Requisitos e passos de execução local.

16 Conclusão

A modelagem do Assistance define um sistema viável para organizar o trabalho de uma assistência técnica, com separação clara entre administrador e técnico. O escopo prioriza o CRUD, a segurança das consultas, a clareza das telas e o acompanhamento construtivo do desempenho. Esta documentação orientará a implementação do banco, do backend, do frontend e dos testes de aceitação.